



รายงาน

การพัฒนาระบบหุ่นยนต์บริการสำหรับร้านอาหารในสภาพแวดล้อมจำลอง

คณะผู้จัดทำ

นางสาวกัญญาณัฐ อ้อตระกูลชัย รหัสนักศึกษา 6687007

นางสาวพลอย พวงมาลา รหัสนักศึกษา 6687032

นางสาวกรภัทร พันธุ์ทอง รหัสนักศึกษา 6687039

เสนอ

ดร.กิตติ อารังอภิชาตกุล

ดร.สิริวิชญ์ เวชมนัส

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Embedded and Cyber-Physical Systems (ITDS331)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ITDS331 Embedded and Cyber-Physical Systems ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568 จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้ ROS2, Gazebo, SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) และ Navigation Stack เพื่อพัฒนาระบบหุ่นยนต์บริการสำหรับร้านอาหารในสภาพแวดล้อมจำลอง

คณะผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจศึกษาการพัฒนาหุ่นยนต์บริการสำหรับร้านอาหารในสภาพแวดล้อมจำลอง หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยไว้ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทนำ	1
ภารกิจที่ 1 การสร้างแผนที่ (SLAM)	1
ภารกิจที่ 2 การนำทางอัตโนมัติ (Navigation)	5
ภารกิจที่ 3 โปรแกรมจำลองการส่งงานหุ่นยนต์ในร้านอาหาร	8

บทนำ

โปรเจกต์นี้จะมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้เรื่อง ROS2 และการประยุกต์ใช้งาน ROS2 สำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ โดยที่จะเน้นการเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนการติดตั้งเพคเก็จต่างๆที่ต้องใช้ในหุ่นยนต์ การเลือกใช้คำสั่งการทำงานที่ถูกต้อง และพื้นฐานเบื้องต้นเรื่องต่างๆ เพื่อต่อยอดการสร้างระบบในการควบคุมหุ่นยนต์ การจำลองแผนที่ และการทดลองใช้งานจริงกับหุ่นยนต์ TurtleBot3 โดยจะอธิบายการออกแบบแผนที่และแนวคิดการทำโปรแกรม เพื่อการพัฒนาระบบหุ่นยนต์บริการในร้านอาหาร ดังนี้

1. การกิจการสร้างแผนที่ (SLAM)

สำหรับภารกิจแรกเป็นการเปิด Simulation ของ TurtleBot3 ใน Gazebo และใช้ SLAM Toolbox ในการสร้างแผนที่ (Map) และต้องการให้หุ่นยนต์สามารถวิ่งสำรวจในพื้นที่ โดยสามารถเลี้ยวสิ่งกีดขวาง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตามในแผนที่ (Map) ที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งโมเดลจำลองต่าง ๆ ภายในแผนที่นำมาจาก Gazebo Fuel Tools ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการจัดการโมเดล เวิลด์ (worlds) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่อยู่ใน Gazebo Fuel ซึ่งเป็น online repository สำหรับ Simulation ของ Gazebo หลังจากระบุและดาวน์โหลดโมเดลที่ต้องการเสร็จสิ้น ก็ทำการปรับขนาดทั้งตัวหุ่นยนต์และโมเดลต่าง ๆ ให้มีขนาดสมเหตุสมผลกัน และนำมาประกอบเข้าด้วยกัน ได้ผลลัพธ์ world ออกมาดังภาพที่ 1.2

1.1. เครื่องมือที่ใช้

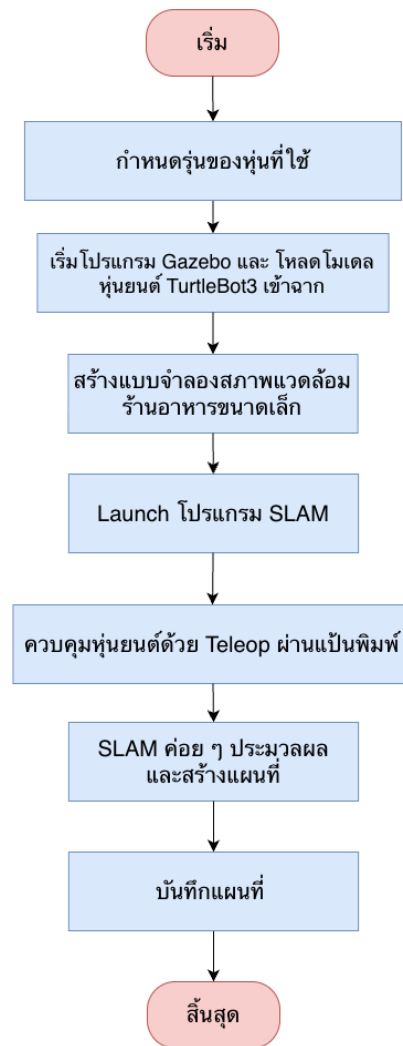
1.1.1. Gazebo Simulator

1.1.2. TurtleBot3 Simulation Package (turtlebot3_simulations)

1.1.3. ROS2 SLAM Toolbox

1.1.4. Gazebo Fuel Tools

1.2. ขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)



รูปที่ 1 ขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

1.3. การออกแบบแผนที่

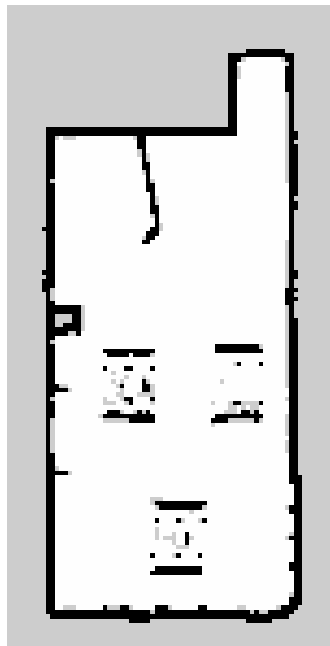
ออกแบบและจำลองเป็นร้านอาหารขนาดเล็กแห่งหนึ่ง โดยมีการนำโมเดลต่าง ๆ จาก Gazebo Fuel Tools ได้แก่ ชูตโตะและเก้าอี้ 3 ชูต ตู้เย็น 1 เครื่อง ม้านั่ง 1 ตัว และเคาน์เตอร์ครัว มาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อจำลองเป็นสิ่งแวดล้อมและใช้ทดสอบการหลบหลีกสิ่งกีดขวางของหุ่นยนต์



รูปที่ 2 การออกแบบแผนที่ (Map)

1.4. ผลการสำรวจของหุ่นยนต์

1.4.1. ไฟล์ map.pgm



รูปที่ 3 ภาพจากไฟล์ map.pgm

1.4.2. ไฟล์ map.yaml

```
image: map.pgm
mode: trinary
resolution: 0.050
origin: [-1.977, -3.701, 0]
negate: 0
occupied_thresh: 0.65
free_thresh: 0.196
```

รูปที่ 4 ภาพจากไฟล์ *map.yaml*

1.5. การใช้ Generative AI

1.5.1. ChatGPT

1.5.1.1. <https://chatgpt.com/share/6901e22f-d120-8000-8d36-5a64904e9a41>

2. การนำทางอัตโนมัติ (Navigation)

2.1. เครื่องมือที่ใช้

2.1.1. Gazebo Simulator

2.1.2. TurtleBot3 Simulation Package (turtlebot3_simulations)

2.1.3. ROS2 Navigation Stack (Nav2)

2.1.4. ROS2 RViz2

2.2. ภาพรวมของการนำทางอัตโนมัติ

การนำทางอัตโนมัติทำงานกับหุ่นยนต์ TurtleBot3 โมเดล Burger โดยใช้ Gazebo ในการแสดงสภาพแวดล้อมและแสดงหุ่น ซึ่ง subscribe topic `/cmd_vel` ในการเคลื่อนที่ โดยในการนำทาง จะใช้ Nav2 เพื่อวางแผนการนำทางหุ่นยนต์ และใช้ rviz2 ในการแสดงภาพแผนที่พร้อมตำแหน่งหุ่น เพื่อให้สามารถส่งการนำทางได้

การเปิดใช้งาน node ของ Nav2 จะใช้คำสั่ง `configure` และ `activate` เพื่อให้ node ต่าง ๆ ทำงาน ซึ่ง Nav2 จะ publish topic `/cmd_vel_nav` และใช้ไฟล์จากภารกิจ 2 เพื่อ subscribe คำสั่ง แล้วส่งต่อไปให้ `/cmd_vel`


```

robot@ROS: ~/turtlebot3_ws
robot@ROS:~/turtlebot3_ws$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
robot@ROS:~/turtlebot3_ws$ ros2 launch turtlebot3_gazebo empty_world.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/robot/.ros/log/2025-10-2
9-17-28-27-138197-ROS-6341
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
urdf_file_name : turtlebot3_burger.urdf
WARNING: Package name "Task3" does not follow the naming conventions. It should
start with a lower case letter and only contain lower case letters, digits, unde
rscores, and dashes.

robot@ROS:~/turtlebot3_ws
robot@ROS:~/turtlebot3_ws$ ros2 launch nav2_bringup bringup_launch.py use_sim_t
ime:=true autostart:=true map:=/home/robot/turtlebot3_ws/src/RobotProject/Task1/n
ap.yaml
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/robot/.ros/log/2025-10-2
9-17-30-34-919493-ROS-6551
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [component_container_isolated-1]: process started with pid [6584]
[component_container_isolated-1] [INFO] [1761759039.528462664] [nav2_container]:
Load Library: /opt/ros/jazzy/lib/libcontroller_server_core.so
[component_container_isolated-1] [INFO] [1761759039.768916917] [nav2_container]:
Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_controller::Controller
Server>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1761759039.769555622] [nav2_container]:
Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_controller::Cont
rollerServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1761759039.867934040] [controller_serve
r]:
[component_container_isolated-1] controller_server lifecycle node launche
d.
[component_container_isolated-1] Waiting on external lifecycle transition
s to activate
[component_container_isolated-1] See https://design.ros2.org/articles/nod
e_lifecycle.html for more information.
[component_container_isolated-1] [INFO] [1761759039.931531774] [controller_serve

robot@ROS:~/turtlebot3_ws$ ros2 run rviz2 rviz2 -d $(ros2 pkg prefix nav2_bringu
p)/share/nav2_bringup/rviz2/nav2_default_view.rviz
[INFO] [1761759218.544425500] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
[INFO] [1761759218.544619791] [rviz2]: OpenGL version: 4.5 (GLSL 4.5)
[INFO] [1761759218.980207476] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
[INFO] [1761759219.880102199] [rviz2]: Subscribing to: /mobile_base/sensors/bumpe
r_pointcloud
[INFO] [1761759219.884762049] [rviz2]: Subscribing to: /mobile_base/sensors/bumpe
r_pointcloud

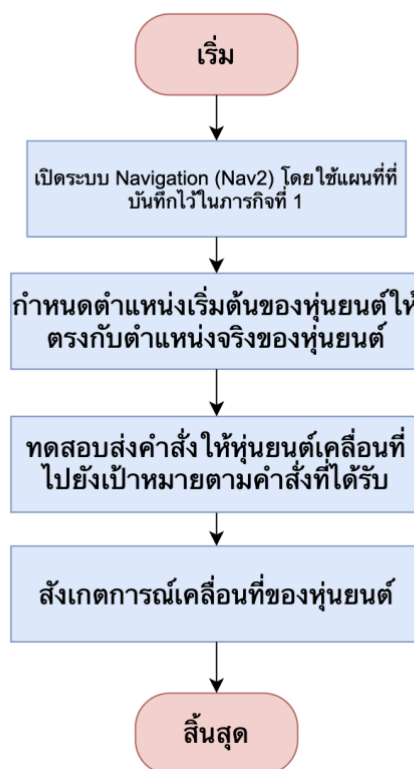
robot@ROS:~/turtlebot3_ws/src/RobotProject/Task1$ python3 cmd_vel_bridge.py
[INFO] [1761759358.102027203] [cmd_vel_bridge]: CmdVel Bridge started: /cmd_vel_
nav -> /cmd_vel

robot@ROS:~$ ros2 lifecycle set /planner_server configure
Transitioning successful
robot@ROS:~$ ros2 lifecycle set /controller_server configure
Transitioning successful
robot@ROS:~$ ros2 lifecycle set /behavior_server configure
Transitioning successful
robot@ROS:~$ ros2 lifecycle set /bt_navigator configure
Transitioning successful
robot@ROS:~$ ros2 lifecycle set /planner_server activate
Transitioning successful
robot@ROS:~$ ros2 lifecycle set /controller_server activate
Transitioning successful
robot@ROS:~$ ros2 lifecycle set /behavior_server activate
Transitioning successful
robot@ROS:~$ ros2 lifecycle set /bt_navigator activate
Transitioning successful
robot@ROS:~$

```

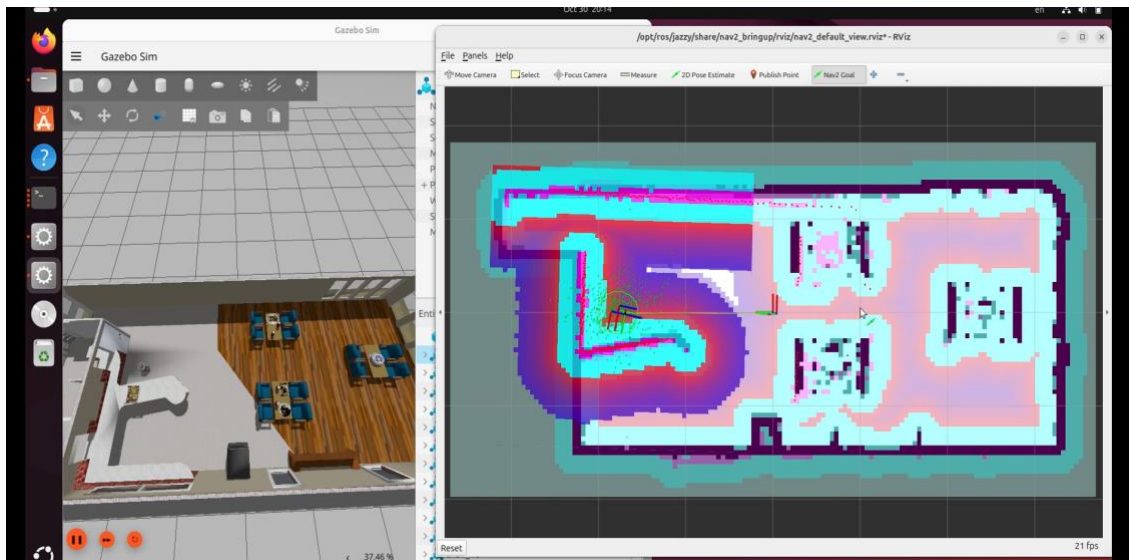
รูปที่ 4 ภาพ terminal ที่ใช้เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถนำทางอัตโนมัติ

2.3. Flowchart / ขั้นตอนการทำงาน



รูปที่ 5 ขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

2.4. ตัวอย่างผลการเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายที่กำหนด



รูปที่ 6 ผลการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังครัว

2.5. การใช้ Generative AI

2.5.1. ChatGPT

2.5.1.1. [https://chatgpt.com/g/g-p-6892bc11c64c8191ad2b448791c1afd2-331/
shared/c/690083c1-58c0-8321-821f-882dfa1ad9ef?owner_user_id=
user-ccKAv2fEw2uSfkCZRhgihpFo](https://chatgpt.com/g/g-p-6892bc11c64c8191ad2b448791c1afd2-331/shared/c/690083c1-58c0-8321-821f-882dfa1ad9ef?owner_user_id=user-ccKAv2fEw2uSfkCZRhgihpFo)

2.5.1.2. <https://chatgpt.com/share/69023fb7-e7fc-800b-8621-8b086c5c8071>

3. การากิจที่ 3 โปรแกรมจำลองการสั่งงานหุ่นยนต์ในร้านอาหาร

3.1. เครื่องมือที่ใช้

3.1.1. Gazebo Simulator

3.1.2. TurtleBot3 Simulation Package (turtlebot3_simulations)

3.1.3. ROS2 Navigation Stack (Nav2)

3.1.4. ROS2 RViz2

3.2. การทำงานของโปรแกรมจำลองการสั่งงานหุ่นในร้านอาหาร

การทำงานจะเหมือนกับภารกิจที่ 2 ในเรื่องของการเปิด terminal สำหรับการจำลองโลก หุ่นยนต์ และการสั่งการเคลื่อนที่ รวมถึงไฟล์จากภารกิจที่ 2 ที่ใช้ cmd_vel_bridge.py ในการรับ topic แล้วส่งต่อไปยังอีก topic แต่ภารกิจนี้จะมีการเพิ่มเรื่องของการระบุพิกัด และใช้ ActionServer ในการทำงานของโปรแกรม

3.2.1. ActionClient

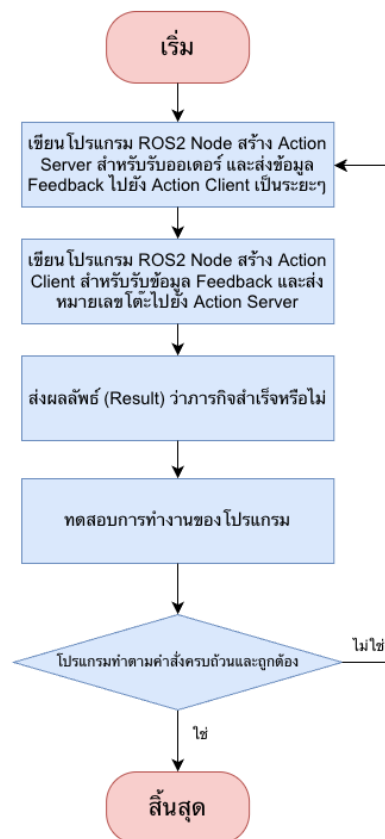
- หน้าที่: ส่งคำสั่งไปยัง Server (ระบุหมายเลขโต๊ะใน order) และรับ Feedback
- ไฟล์: client_node.py
- การทำงาน: มีฟังก์ชันหลัก 4 อันที่ใช้ในการส่งเป้าหมาย (หมายเลขโต๊ะ) ให้ Server จากนั้นตรวจสอบว่า server ทำงานหรือไม่ แสดงข้อความ feedback และ แสดง ผลลัพธ์ สุดท้ายจาก Server

3.2.2. Action Server

- หน้าที่: รับคำสั่งและทำงานโดยมีการส่ง Feedback กลับ (เสิร์ฟอาหารที่โต๊ะ)
- ไฟล์: server_node .py
- การทำงาน: รับข้อมูลเป้าหมายจาก Client และทำการส่ง Feedback เพื่อบอกว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังครัว จากนั้นก็เคลื่อนที่ไปยังพิกัดของ kitchen ตามที่ได้ระบุไว้ เมื่อถึงครัว

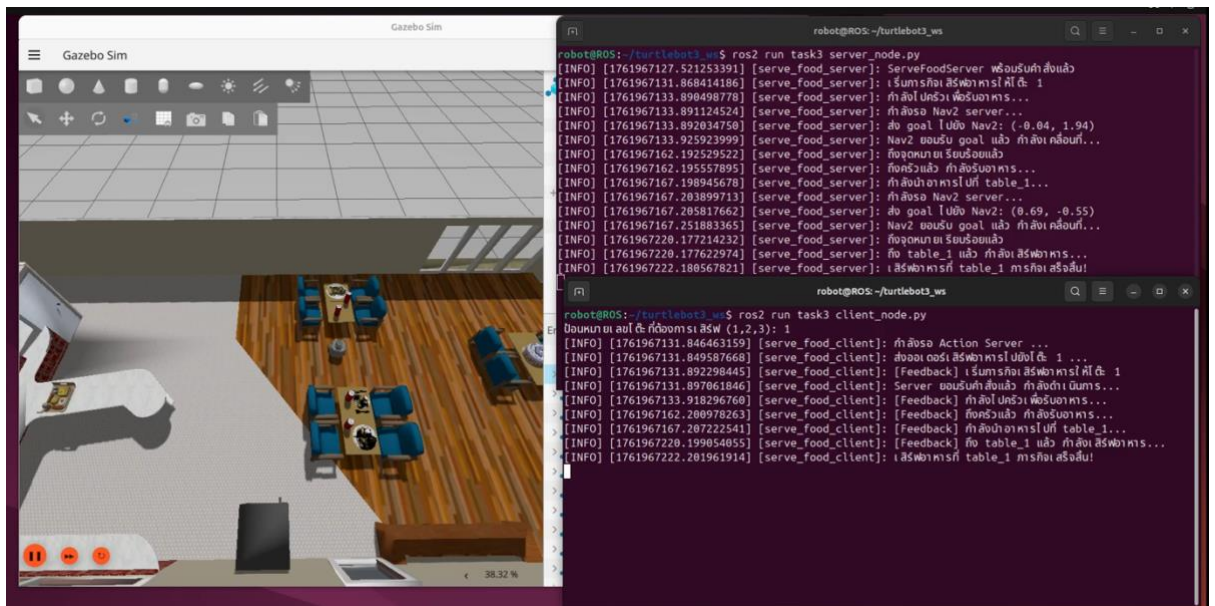
ก็ส่ง Feedback กลับไปยัง Client ว่ามาถึงครัวแล้ว จากนั้นส่ง Feedback เพื่อบอกว่า
 จะไปโต๊ะใดเพื่อเสิร์ฟอาหาร และเคลื่อนที่ไปตามพิกัดที่ได้ระบุไว้ของโต๊ะนั้น ๆ
 สุดท้ายเมื่อถึงโต๊ะเป้าหมายก็ส่ง result ว่าเสิร์ฟอาหารและทำการกิจเสร็จสิ้น

3.3. Flowchart / ขั้นตอนการทำงาน



รูปที่ 7 ขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

3.4. ผลการสั่งงานหุ่นยนต์ในร้านอาหาร



รูปที่ 7 จำลองการทำงานหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารที่โต๊ะ 1

3.5. การใช้ Generative AI

3.5.1. ChatGPT

3.5.1.1. <https://chatgpt.com/share/6900b11c-aeac-800b-8287-45bf8df7c750>

3.5.1.2. https://chatgpt.com/g/g-p-6892bc11c64c8191ad2b448791c1afd2-331/shared/c/69043931-ca90-8322-9faf-48222ccbfa0b?owner_user_id=user-ccKAv2fEw2uSfkCZRqhjpFo

Link Video: https://youtu.be/vNPpdkpULNQ?si=mliRVOP_GU8HW-TG

Link Github: <https://github.com/Kanyanat-Uetrakulchai/RobotProject>